

운영체제 강의계획안

강원대학교 컴퓨터공학과 · 2020학년도 1학기 · CSE458

1. 교과목 기본정보

강의명	운영체제	교과목명(영문)	Operating Systems
학점/시간	3학점 (3시간)	수강대상	전 학년
수업 시간	수1112 / 금11	강의실	공학3호관 555호
성적부여방식	P/F	선수과목	해당 없음

2. 담당교원 정보

교수명	권서연 (부교수)	E-mail	lecture74@kangwon.ac.kr
면담 장소	인문대 113호	연락처	053-937-1514
면담시간	수시 (이메일로 사전 약속)		

3. 수업개요

운영체제는 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 자원을 관리하는 핵심 소프트웨어이다. 본 강좌에서는 프로세스, 스레드, 동기화, 메모리, 파일시스템을 다루고 실습을 병행한다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 교육목표 및 학습성과

프로세스 관리, 메모리 관리, 파일 시스템 등 운영체제의 핵심 개념과 동작 원리를 이해하고 시스템 프로그래밍에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	프로세스 관리	M
PO2	메모리 관리	M
PO3	파일 시스템 등 운영체제의 핵심 개념과 동작 원리를 이해하고 시스템 프로그래밍에 적용할 수 있다.	H

5. 교재 및 참고문헌

주교재: Operating System Concepts (Silberschatz); Modern Operating Systems (Tanenbaum)

부교재 및 참고자료: Operating Systems: Three Easy Pieces (Remzi)

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	37%	절대 기준 채점
기말고사	27%	절대 기준 채점

팀프로젝트	21%	루브릭 기반 평가
과제	9%	세부기준 별도 공지
출석	6%	절대 기준 채점

강의 50%, 토론 30%, 발표 10%

7. 주별 강의 내용

주차	주요 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	운영체제 개요 운영체제 개요의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
2	시스템 구조와 프로세스 개념 시스템 구조와 프로세스 개념의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	실습보고서
3	프로세스 스케줄링 프로세스 스케줄링의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	
4	스레드와 병행성 교재 해당 장을 중심으로 스레드와 병행성을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	-
5	프로세스 동기화 프로세스 동기화의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	예습과제
6	교착상태(Deadlock) 교재 해당 장을 중심으로 교착상태(Deadlock)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
7	메모리 관리 메모리 관리의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
8	중간고사 중간고사 실시	강의+실습	실습보고서
9	가상 메모리 교재 해당 장을 중심으로 가상 메모리를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	실습보고서
10	페이지 교체 알고리즘 페이지 교체 알고리즘을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	-
11	파일 시스템 인터페이스 파일 시스템 인터페이스에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	예습과제
12	파일 시스템 구현 파일 시스템 구현을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
13	대용량 저장장치 교재 해당 장을 중심으로 대용량 저장장치를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	
14		강의+퀴즈	조별 발표 준비

	입출력 시스템 입출력 시스템에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.		
15	보안과 가상화 보안과 가상화에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	연습문제 제출

8. 수업 규정 및 참고사항

본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다. 과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.